

Relación de las capas con la arquitectura desarrollada

Lectura por tramo: ESP-NOW, UART y publicación MQTT segura hacia AWS

MODELO OSI	TCP/IP	ESP1 → ESP2 ESP-NOW	ESP2 → ESP3 UART	ESP3 → AWS Wi-Fi + Internet
7 Aplicación	Aplicación Funciones de las capas superiores	Datos del generador Voltaje, RPM y GPS en una estructura binaria. Firmware: organiza e interpreta el mensaje.	JSON consolidado Medidas del generador + variables ambientales + marca temporal. Firmware: serializa y reconstruye el mensaje.	MQTT: aplicación JSON como carga útil. TLS protege el canal entre ESP3 y AWS y opera sobre TCP.
6 Presentación				
5 Sesión				
4 Transporte	Transporte	Sin TCP ni UDP en este tramo	Sin TCP ni UDP en este tramo	TCP Transporte fiable y ordenado
3 Red	Internet	Sin IP en este tramo	Sin IP en este tramo	IP Encaminamiento hacia AWS
2 Enlace	Acceso a la red Enlace y medio físico	ESP-NOW Tramas 802.11 y dir. MAC	Comunicación serie¹ UART: bytes con bits de inicio y parada. TX/RX: señales eléctricas entre ESP2 y ESP3.	Wi-Fi / IEEE 802.11 Enlace ESP3 ↔ router ²
1 Física		Radio de 2,4 GHz Medio inalámbrico		Radio de 2,4 GHz Acceso Wi-Fi desde ESP3 ²

Las tarjetas ejecutan varias funciones; cada columna representa un enlace, no una capa.

Las tres capas OSI superiores se agrupan de forma conceptual: no son módulos separados del firmware.

¹ UART se muestra como interfaz serie; no equivale por sí sola a una pila OSI de dos capas.

² Wi-Fi corresponde al primer salto. Desde el router hasta AWS intervienen otros enlaces y medios.

Base: ITU-T X.200, documentación ESP-IDF y especificación MQTT. Elaboración propia.